PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH SÂN THỂ THAO DÀNH CHO SINH VIÊN DUE

Version: 1.0

Project team: 49K212.04

Created date: 19/01/2026

PROJECT INFORMATION			
Project Acronym	USBMS (University sports booking and management system)		
Project Title	Hệ thống quản lý và đặt lịch sân thể thao dành cho sinh viên DUE		
Start Date	19/01/2026	**End Date**	05/04/2026
Product Owner	Trần Hoàng Bảo Khanh		
Partner Organization	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE)		

Scrum Master	Nguyễn Thị Trinh	trinhnguyen060375@gmail.com	0847750357
Team Members	Nguyễn Thùy Linh	linh1819005@gmail.com	0889742472
	Nguyễn Công Tấn Phúc	tanphucnguyencong@gmail.com	0774569758
	Nguyễn Thị Thu Thảo	nguyenthaoo2609@gmail.com	0889907941
	Trà Thị Kiều Trinh	trathikieutrinh110605@gmail.com	0946584670
	Nguyễn Thị Hải Yến	haihaiyenyen115@gmail.com	0967977337

DOCUMENT NAME			
Document Title	Project Proposal Document		
Author(s)	Trần Hoàng Bảo Khanh Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Công Tấn Phúc Nguyễn Thị Thu Thảo Trà Thị Kiều Trinh Nguyễn Thị Trinh Nguyễn Thị Hải Yến		
Role	Srum Master, Product Owener và Team Members		
Date	19/01/2026	**File name:**	49K212.04 – Project proposal
URL	Github: Github 49K212.04 Jira: Jira 49K212.04		
Access	Project team and mentor		

REVISION HISTORY

Version	Person(s)	Date	Description

1. PROJECT OVERVIEW

1.1. Background

Hiện nay, phong trào thể dục thể thao tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE) đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu sử dụng sân bãi ngày càng cao cho các bộ môn như bóng đá, cầu lông, bóng rổ. Tuy nhiên, hạ tầng quản lý hiện tại chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển này.

Các vấn đề tồn tại:

- **Quy trình quản lý thủ công và rời rạc:** Việc đăng ký mượn sân đang được thực hiện thông qua giấy tờ và trao đổi trực tiếp, gây thiếu tính minh bạch.
- **Sự thiếu đồng nhất giữa các bộ phận:** Thông tin giữa Phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông (nơi đăng ký) và Phòng Cơ sở vật chất (nơi giữ thẻ và bóng) không được cập nhật kịp thời, dẫn đến sai lệch dữ liệu.
- **Rào cản về thời gian và không gian:** Sinh viên thường gặp khó khăn khi đến đăng ký trực tiếp nhưng cán bộ không trực hoặc phòng làm việc đóng cửa, gây mất thời gian và công sức.
- **Lãng phí nguồn lực:** Tình trạng "bùng sân" hoặc sân trống trong giờ thấp điểm diễn ra thường xuyên do thiếu một kênh thông tin công khai về lịch sân trống để sinh viên chủ động theo dõi.

Trước những bất cập trên, việc xây dựng một hệ thống quản lý số hóa là cần thiết nhằm tối ưu hóa quy trình, đảm bảo tính công bằng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản chung của nhà trường.

1.2. Prior arts

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành các cơ sở vật chất thể thao đã trở thành một xu hướng tất yếu, đạt được nhiều thành tựu đáng kể cả trong môi trường học thuật lẫn trên thị trường thương mại. Các hệ thống đặt lịch và quản lý sân thể thao trực tuyến ngày càng được phát triển nhằm thay thế các quy trình thủ công truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cải thiện trải nghiệm người sử dụng.

Tại khu vực thành phố Đà Nẵng, công tác số hóa quản lý sân bãi đã được triển khai thông qua một số đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các đề tài sinh viên. Tiêu biểu là website đặt sân cầu lông và sân bóng đá online tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng do nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng xây dựng. Hệ thống này đã giải quyết hiệu quả bài toán quản lý thông tin sân bãi, theo dõi trạng thái sử dụng sân và hỗ trợ người dùng tra cứu, đăng ký lịch trực tuyến thay cho phương thức đăng ký thủ công truyền thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ web trong quản lý tài sản thể thao tại các cơ sở công cộng và đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh các nghiên cứu học thuật, thị trường Việt Nam hiện nay đã xuất hiện nhiều phần mềm quản lý và đặt lịch sân thể thao được phát triển và thương mại hóa với quy mô lớn, chủ yếu phục vụ các chủ sân tư nhân. Các nền tảng tiêu biểu như Play Space System, ALOBO và ID Booker cung cấp các chức năng cốt lõi gồm đặt lịch trực tuyến, quản lý trạng thái sân, báo cáo doanh thu và theo dõi hoạt động vận hành, góp phần giảm thiểu xung đột lịch và nâng cao hiệu quả quản lý. Ngoài ra, một số hệ thống khác như PosApp, Gamora và ModunSport cũng hỗ trợ quản lý lịch đặt sân, thu chi và dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, hướng tới tự động hóa toàn diện quy trình vận hành và thay thế các phương thức quản lý thủ công truyền thống.

Xuất phát từ những hạn chế trong công tác quản lý sân bãi hiện nay tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và tham khảo các mô hình hệ thống đặt lịch sân thể thao trực tuyến đã được triển khai trong thực tế, đề tài đề xuất xây dựng **"Hệ thống quản lý và đặt lịch sân thể thao trực tuyến dành cho sinh viên DUE"**. Hệ thống hướng đến việc quản lý tập trung, thống nhất và minh bạch quy trình đăng ký sử dụng sân, góp phần tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao trải nghiệm của sinh viên.

1.3. Proposed solution

Để giải quyết các bất cập trong quản lý việc đặt sân thủ công hiện tại, nhóm đề xuất xây dựng "**Hệ thống quản lý và đặt lịch sân thể thao dành cho sinh viên DUE**". Đây là một nền tảng web tập trung, hoạt động theo cơ chế **"Tự phục vụ - Kiểm soát tự động"** với các giải pháp chức năng cụ thể như sau:

- **Đối với sinh viên:** Hệ thống cung cấp cổng đặt sân trực tuyến cho phép sinh viên chủ động tra cứu lịch trống của tất cả các sân (Bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền,

pickleball) theo thời gian thực (real-time). Thông qua tài khoản định danh, sinh viên dễ dàng thực hiện quy trình đặt sân qua các bước: ***Tìm sân trống → Gửi yêu cầu đặt sân → Nhận vé điện tử***. Điểm đột phá của giải pháp này là quy trình **"Check-in bằng vé điện tử"**. Sau khi đặt sân thành công (Quản lý đã duyệt yêu cầu đặt sân), vé điện tử (E-ticket) sẽ được lưu trữ tập trung tại mục **"Vé của tôi"** ngay trên hệ thống. Điều này giúp sinh viên dễ dàng truy xuất mã **"QR check-in"** mọi lúc mọi nơi mà không phụ thuộc vào độ trễ của email hay rủi ro thư rác, đồng thời giúp giảm tải tài nguyên hệ thống cho việc gửi tin nhắn thông báo. Khi đến sân, sinh viên xuất trình mã vé này trên điện thoại để nhân viên quét xác thực, đảm bảo quyền lợi sử dụng sân thể thao đúng người, đúng khung giờ đã được cấp phép.

- **Đối với phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông và phòng Cơ sở vật chất**: Hệ thống cung cấp công cụ quản trị số hóa toàn diện giúp loại bỏ việc lưu trữ và đối chiếu sổ sách giấy tờ thủ công giữa các phòng ban. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ nhân viên **Phòng Cơ sở vật chất** thực hiện quy trình **"Tiếp nhận & Ghi nhận thu phí"** một cách minh bạch. Khi sinh viên xuất trình **vé điện tử**, nhân viên sẽ tiến hành **thu phí sử dụng trực tiếp** (tại bàn check-in) và thao tác xác nhận **"Đã thanh toán"** ngay trên hệ thống trước khi bàn giao sân và vật tư (bóng, lưới...). Toàn bộ lịch sử giao dịch và mượn trả dụng cụ được số hóa tức thời, giúp ngăn chặn triệt để tình trạng thất thoát doanh thu, gian lận giờ chơi hay sử dụng sai khung giờ. Bên cạnh đó, qua dashboard quản trị tập trung, các cán bộ quản lý có thể dễ dàng cấu hình linh hoạt các thông số (giá, giờ mở cửa, lịch bảo trì) và xét duyệt/từ chối các yêu cầu đặt sân nhanh chóng, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành của các sân thể thao.
- **Kiểm soát ý thức người dùng:** Hệ thống tích hợp "**Cơ chế Điểm uy tín"** nhằm giải quyết triệt để tình trạng **"bùng kèo"** gây lãng phí tài nguyên. Điểm nổi bật của giải pháp này là quy trình **"Đánh giá hành vi tự động"**. Dựa trên dữ liệu xác thực vé thực tế từ nhân viên, hệ thống sẽ tự động định danh và phân loại hành vi người dùng: Cộng điểm uy tín khi check-in thành công và trừ điểm khi sinh viên đặt lịch nhưng vắng mặt không lý do. Những tài khoản có điểm tín nhiệm thấp dưới ngưỡng quy định (ví dụ: dưới 50 điểm) sẽ bị hệ thống tự động hạn chế hoặc tạm khóa quyền đặt sân trong tương lai. Điều này giúp thay thế các biện pháp chế tài thủ công phức tạp, đồng thời xây dựng văn hóa cam kết và nâng cao ý thức sử dụng tài nguyên chung của cộng đồng sinh viên.

1.4. Goals

- **Số hóa và chuẩn hóa công tác quản lý sân bãi**

Hệ thống hướng đến việc chuyển đổi hoàn toàn quy trình đăng ký và quản lý sân thể thao từ phương thức thủ công sang nền tảng số hóa, cho phép:

  - Quản lý lịch đặt sân theo thời gian thực.
  - Giảm phụ thuộc vào cán bộ trực tiếp ghi chép và xác nhận.
  - Hạn chế sai sót do quản lý thủ công như trùng lịch, bỏ sót thông tin.

Qua đó, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý cơ sở vật chất thể thao của nhà trường.

- **Đảm bảo công bằng và minh bạch cho sinh viên**
  - Cơ chế định danh bằng tài khoản sinh viên.
  - Quy trình đặt sân rõ ràng, công khai và dễ theo dõi.

Đảm bảo mọi sinh viên đều có cơ hội tiếp cận sân bãi như nhau thông qua hệ thống đặt chỗ rõ ràng.

- **Nâng cao hiệu suất sử dụng sân thể thao**

Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu hóa việc khai thác sân bãi, giảm thiểu tình trạng sân bị bỏ trống không cần thiết thông qua:

  - Tự động hủy lịch đối với các trường hợp không check-in đúng thời gian.
  - Mở lại khung giờ trống cho sinh viên khác đăng ký.
  - Khuyến khích lấp đầy các khung giờ thấp điểm.

Mục tiêu là tăng tỷ lệ sử dụng thực tế của sân thể thao lên mức tối ưu, đồng thời giảm hiện tượng “bùng sân”.

- **Cải thiện trải nghiệm người dùng cho sinh viên**

Hệ thống hướng đến việc mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và thân thiện cho sinh viên bằng cách:

  - Cho phép đăng ký sân mọi lúc, mọi nơi thông qua web-app.
  - Giảm thời gian chờ đợi và di chuyển để đăng ký sân trực tiếp.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong sinh viên.

- **Hỗ trợ công tác quản trị và ra quyết định cho nhà trường**

Ngoài việc phục vụ sinh viên, hệ thống còn hỗ trợ ban quản lý thông qua:

  - Thống kê tần suất sử dụng sân theo thời gian.
  - Phân tích khung giờ cao điểm và thấp điểm.
  - Cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc cải thiện lịch vận hành sân bãi trong tương lai.

Điều này giúp nhà trường đưa ra các quyết định quản lý dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

1.5. Techniques

- Mô hình phát triển: Agile Scrum.
- Ngôn ngữ lập trình:
  - Backend: NestJS.
  - Frontend: HTML, CSS, JavaScript.
- Database: Microsoft SQL Server.
- Công cụ phát triển:
  - IDE: Visual Studio Code.
  - Source control: Github.

2. TIME ESTIMATION

Number of members	7
Number of working hours per day/person	3h
Number of working days per week	5d
Number of weeks	8w
Estimated time (hours)	840h

3. MASTER SCHEDULE

NO	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Sprint 1:** – Xác định phạm vi dự án (Scope) và quy trình nghiệp vụ. – Lựa chọn công nghệ. – Lập kế hoạch và phân chia vai trò.	7 ngày	19/01/2026	25/01/2026
2	**Sprint 2:** – Viết user story và acceptance criteria. – Thiết kế cơ sở dữ liệu. – Thiết kế kiến trúc hệ thống. – Thiết kế giao diện (UI/UX Wireframes).	7 ngày	26/01/2026	01/02/2026
3	**Sprint 3:** – Khởi tạo database trên SQL Server. – Phát triển module Xác thực (Auth) & Quản lý User.	7 ngày	02/02/2026	08/02/2026
4	**Sprint 4:** – Phát triển phân hệ Đặt sân (Booking System) phía User. – Xử lý logic kiểm tra lịch trống (Availability Check). – Xây dựng API giao tiếp giữa Client - Server.	7 ngày	02/03/2026	08/03/2026

5	**Sprint 5:** – Phát triển Dashboard quản lý cho Admin. – Xây dựng quy trình Duyệt/Hủy yêu cầu. – Tích hợp tính năng tạo Vé điện tử (E-Ticket).	7 ngày	09/03/2026	15/03/2026
6	**Sprint 6:** – Cài đặt logic Điểm tín nhiệm – Xây dựng chức năng Check-in/ Check-out tại quầy. – Xử lý các ngoại lệ và bảo mật cơ bản.	7 ngày	16/03/2026	22/03/2026
7	**Sprint 7:** – Kiểm thử đơn vị (Unit Test) và tích hợp (Integration Test). – Rà soát lỗi (Bug fixing) toàn hệ thống. – Nhập dữ liệu mẫu cho demo.	7 ngày	23/03/2026	29/03/2026
8	**Sprint 8:** – Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và Báo cáo tổng kết. – Deploy website.	7 ngày	30/03/2026	05/04/2026

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES

Role	Responsibilities	Participant(s)
Scrum Master	Theo dõi và đảm bảo dự án hoạt động và tuân thủ đúng theo Scrum.	Nguyễn Thị Trinh

Product owner	Kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xác định yêu cầu, tính năng của sản phẩm.	Trần Hoàng Bảo Khanh
Team Member	Thiết kế cơ sở dữ liệu. Lập trình các chức năng cốt lõi của website.	Nguyễn Công Tấn Phúc
		Nguyễn Thị Thu Thảo
	Thiết kế giao diện website. Lập trình giao diện hệ thống.	Nguyễn Thùy Linh
		Trà Thị Kiều Trinh
		Nguyễn Thị Hải Yến

Duyệt dự án

Cao Thị Nhâm